试用关系代数、元组关系演算语言 ALPHA 和域关系演算语言 QBE 完成如下查询：

① 求供应工程 J1 零件的供应商代码 SNO。

② 求供应工程 J1 零件 P1 的供应商代码 SNO。

③ 求供应工程 J1 零件为红色的供应商代码 SNO。

④ 求没有使用天津供应商生产的红色零件的工程号 JNO。

⑤ 求至少使用了与供应商 S1 所供应的全部零件相同零件号的工程号 JNO。

① $\Pi_{SNO}(\sigma_{JNO='J1'}(SPJ))$

GET W(SPJ.SNO): SPJ.JNO='J1'

SPJ	SNO	PNO	JNO	QTY
	P.S1		J1	

② $\Pi_{SNO}(\sigma_{PNO='P1'}(\sigma_{JNO='J1'}(SPJ)))$

GET W(SPJ.SNO): SPJ.JNO='J1' ∧ SPJ.PNO='P1'

SNO	PNO	JNO	QTY
P.S1	P1	J1	

③ $K: SPJ \underset{SPJ.PNO=P.PNO}{\bowtie} P \quad \Pi_{SNO}(\sigma_{K.COLOR='红色'}(K))$

RANGE P X

Get W (SPJ.SNO): $\exists X$ (X.PNO = SPJ.PNO ∧ X.COLOR='红色')

SPJ	SNO	PNO	JNO	QTY
	P.S1	P1	J1	

P	PNO	PNAME	COLOR	WEIGHT
	P1		红色	

④ $K: SPJ \bowtie P \bowtie S \quad \Pi_{JNO}(\sigma_{COLOR<>'红色'}(\sigma_{CITY<>'天津'}(K)))$

SPJ	SNO	PNO	JNO	QTY
	S1	P1	P.J1	

P	PNO	PNAME	COLOR	WEIGHT
¬	P1		红色	

S	SNO	SNAME	STATUS	CITY
¬	S1			天津

RANGE P PX

S SX

GET (SPJ.JNO):

$\neg \exists PX \exists SX$ (PX.PNO = SPJ.PNO ∧ SX.SNO = SPJ.SNO ∧ PX.COLOR='红色' ∧ SX.CITY='天津')

⑤ $K: \Pi_{PNO}(\sigma_{SNO='S1'}(SPJ)) \quad \Pi_{JNO}(SPJ \div K)$

RANGE SPJ X

SPJ Y

GET (J.JNO): $\forall X$ (X.SNO='S1' $\rightarrow$ $\exists Y$ (Y.JNO = J.JNO ∧ Y.PNO = X.PNO))